ВсОШ 2002, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

659. Докажите, что для всех $x \in (0; \frac{\pi}{2})$ при $n > m$, где n, m — натуральные, справедливо неравенство

$$2|\sin^n x - \cos^n x| \leqslant 3|\sin^m x - \cos^m x|; \qquad (\textit{В.Сендеров})$$

659. ***Первое решение.*** Достаточно доказать это неравенство при $0 < x < \frac{\pi}{4}$ (при $x = \frac{\pi}{4}$ оно очевидно, при $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ получается заменой $y = \frac{\pi}{2} - x$). При $k \geqslant 2$ имеем

$$\cos^k x - \sin^k x = (\cos^k x - \sin^k x)(\sin^2 x + \cos^2 x) =$$
$$= (\cos^{k+2} x - \sin^{k+2} x) + \sin^2 x \cos^2 x(\cos^{k-2} x - \sin^{k-2} x) \geqslant$$
$$\geqslant \cos^{k+2} x - \sin^{k+2} x.$$

Поэтому неравенство сводится к случаю $n = m + 1$, за исключением $n = 3$. Кроме того,

$$\frac{\cos^n x - \sin^n x}{\cos^{n-1} x - \sin^{n-1} x} \leqslant \frac{\cos^k x - \sin^k x}{\cos^{k-1} x - \sin^{k-1} x}$$

при $n \geqslant k > 1$. Действительно, приведя к общему знаменателю, получаем неравенство

$$\sin^{k-1} x \cos^{k-1} x(\cos^{n-k} x - \sin^{n-k} x)(\cos x - \sin x) \geqslant 0,$$

которое очевидно. Поэтому неравенство сводится к случаям $n = 3, m = 1$ и $n = 2, m = 1$. Докажем их:

$$\cos^3 x - \sin^3 x = (\cos x - \sin x)(1 + \sin x \cos x) \leqslant \frac{3}{2}(\cos x - \sin x),$$

поскольку $\cos x \sin x = \frac{1}{2} \sin 2x \leqslant \frac{1}{2}$;

$$\cos^2 x - \sin^2 x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) \leqslant \frac{3}{2}(\cos x - \sin x),$$

ибо $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\, \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \leqslant \frac{3}{2}$.

Второе решение. Опять же, неравенство достаточно доказать для $0 < x < \frac{\pi}{4}$. Рассмотрим $f(y) = \cos^y x - \sin^y x$, где $0 < x < \frac{\pi}{4}$, $y \geqslant 0$. Имеем: $f(0) = 0$, $f(y) > 0$ при $y > 0$, $f(y) \to 0$ при $y \to \infty$. Далее,

$$f'(y) = \cos^y x \ln\cos x - \sin^y \ln\sin x = \cos^y x(\ln\cos x - \operatorname{tg}^y x \ln\sin x),$$

поэтому $f'(y)$ имеет единственный корень при $y > 0$, так как функция $g(y) = \operatorname{tg}^y x$ монотонна. Из $f(2) = f(2)(\cos^2 x + \sin^2 x) = f(4)$ следует, что $f'(2) > 0$, $f'(4) < 0$. Отсюда, при $n > m \geqslant 3$ получаем неравенство

$$|\sin^n x - \cos^n x| \leqslant |\sin^m x - \cos^m x|.$$

Если же $m \leqslant 2$, то из соотношений $f(1) \leqslant f(2) \leqslant f(3) \geqslant f(n)$ при $n > 3$ видно, что достаточно доказать неравенство $3f(1) \geqslant 2f(3)$, которое следует из $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2} \leqslant \frac{1}{2}$, поскольку $f(3) = f(1)(1 + \sin x \cos x) \leqslant \frac{3}{2} f(1)$.

660. Сначала докажем, что если в любой плоскости помещено более